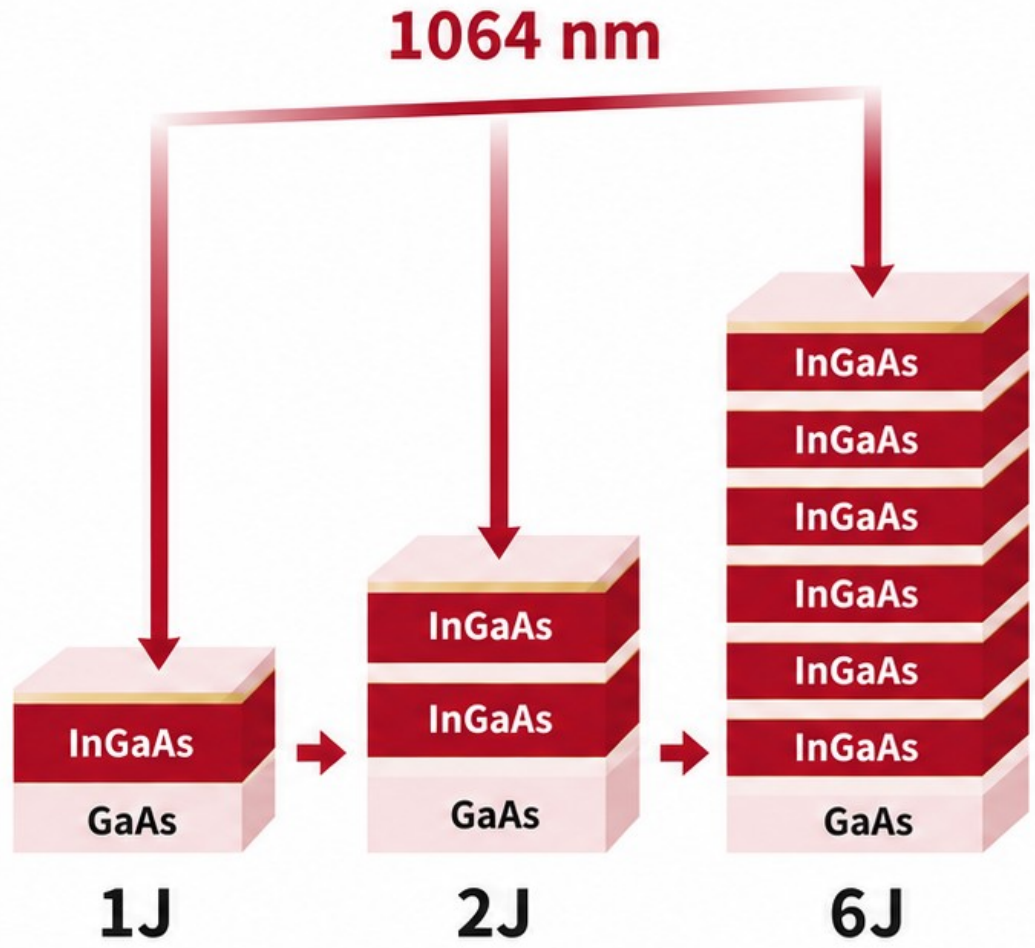
1064 nm高效率多结InGaAs激光光伏电池设计与制备研究

- GaAs基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$ · 单结 / 两结 / 六结
- 远距离激光无线传能的高效接收器件

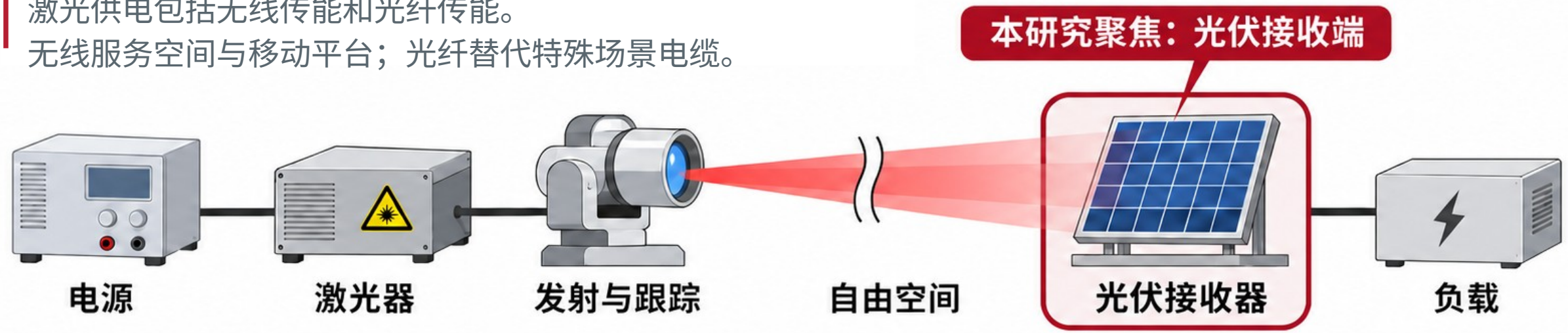


中国电科十八所 · 天津蓝天太阳科技有限公司

激光无线传能：从光束传输到电能输出

■ 高方向性 · 电气隔离 · 远程供能

激光供电包括无线传能和光纤传能。
无线服务空间与移动平台；光纤替代特殊场景电缆。



电源 → 激光器 → 发射与跟踪 → 自由空间 → 光伏接收器 → 负载



无人机



航天器



远程传感器

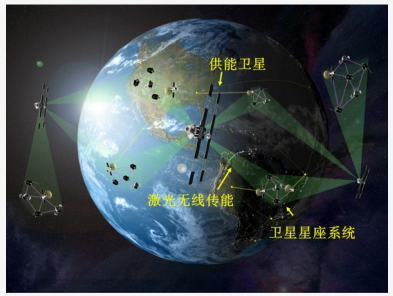
$$\eta_{系统} = \eta_{激光} \times \eta_{传输与收光} \times \eta_{光伏} \times \eta_{电源管理}$$

来源：团队论文引言

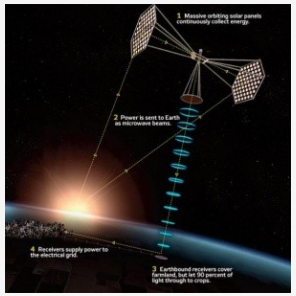
典型应用场景：空间输配、月面探测与驻空供电

由固定节点向空间平台及移动装备供能，形成面向远距离、轻量化与长期运行的接收端需求。

01 空间平台能源输配

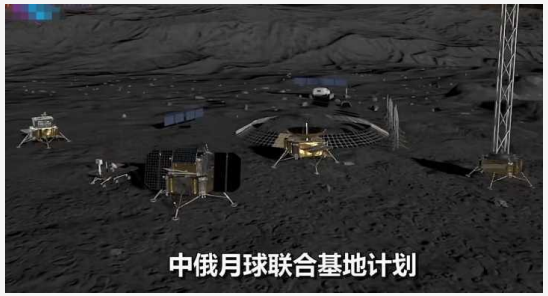


卫星集群 / 星座间供能

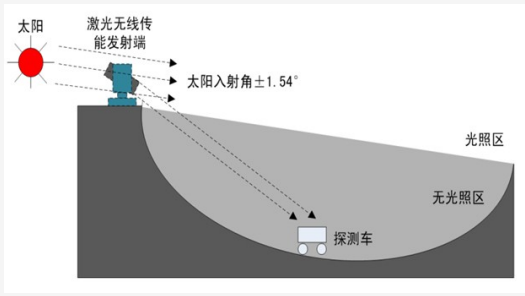


空间电站向目标平台供能

02 月面探测与节点供电



巡视器与布撒节点之间供能



月坑作业车与低照度区域供能

03 驻空平台能源中继



驻空平台作为能源中继节点



面向空地海装备的能源组网

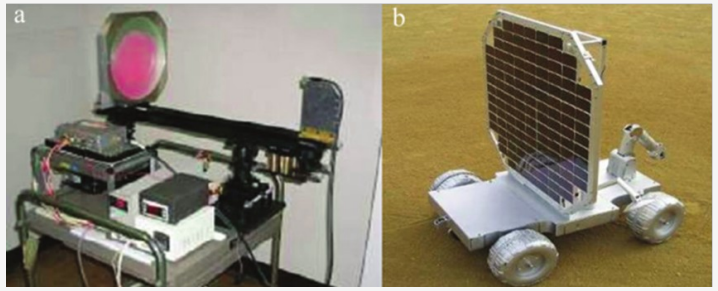
需求牵引：低发散光束 / 高效光电转换 / 轻量化接收 / 热管理与长期运行

来源：《1064nm InGaAs 激光光伏电池设计与制备研究》研究背景页。以上为应用场景示意。

国内外研究现状：接收原型、移动供能与能源中继

相关研究覆盖月球探测接收器、移动平台供能演示，以及空中能源中继与组网概念。

(a) 月球探测相关接收原型



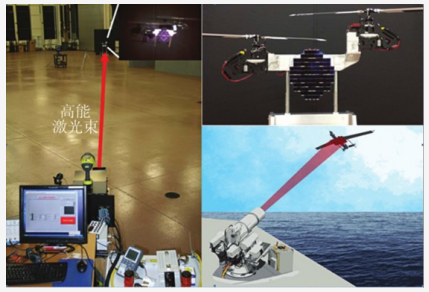
接收光学、光伏器件与平台集成

(b) 风筝 / 旋翼平台供能演示



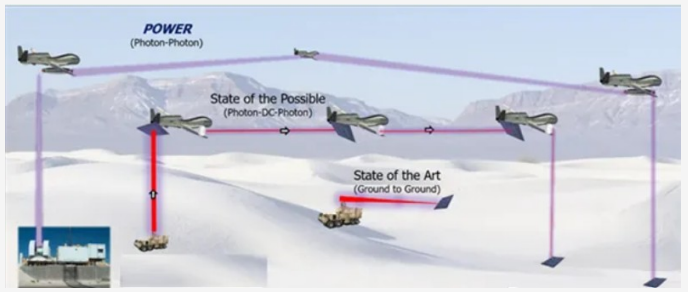
动态跟踪与轻量化接收

(c) 无人机激光充电研究示例



光电转换、散热与负载匹配

(d) DARPA POWER： 空中能源中继概念



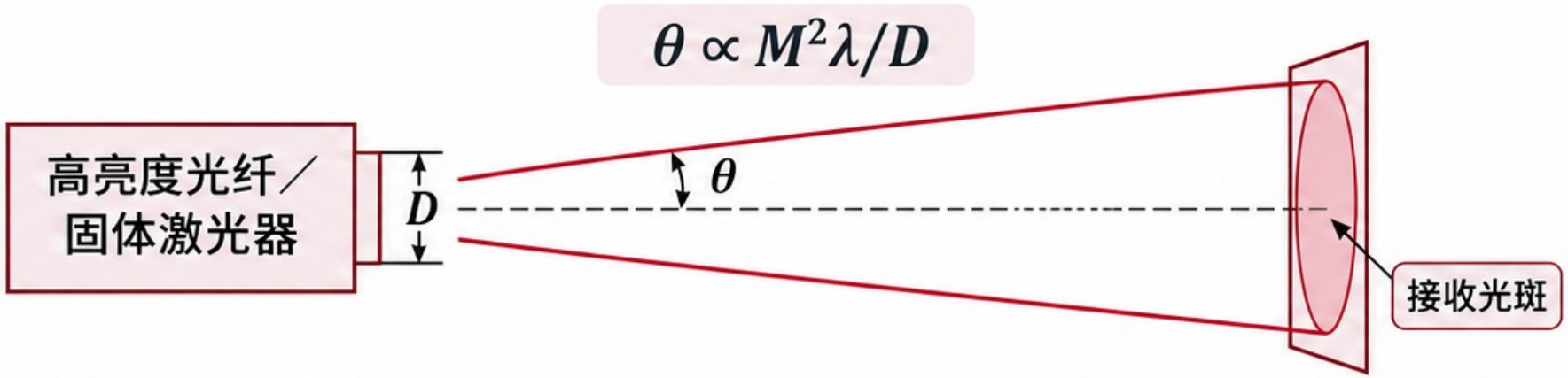
指向控制、中继链路与系统协同

系统关注：高效接收 / 动态指向 / 轻量化与热管理

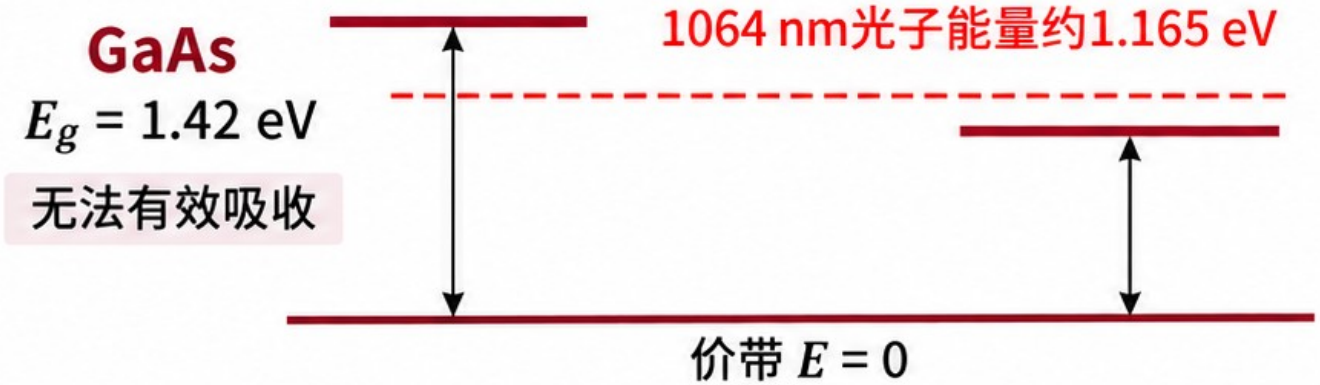
来源：所上传 PPT 研究现状页；实验照片与概念示意区分呈现，未补造年份、距离或效率数据。

远距离传能为何选择1064 nm？

成熟高功率光源 + 高光束质量



- 同等 M^2 与口径 D 下，长波长不会降低衍射
- 远距收光优势来自光源亮度与系统设计



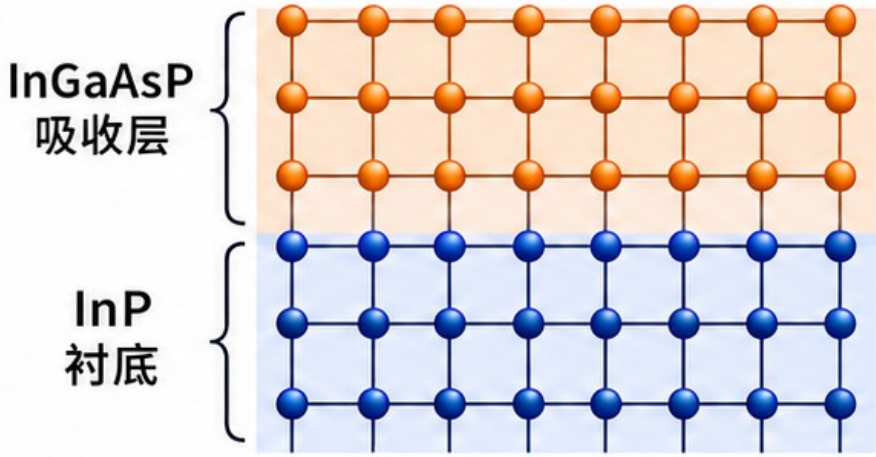
接收端需采用窄带隙吸收材料

来源：T1–T3引言。

两种材料路线：匹配外延与规模制造的取舍

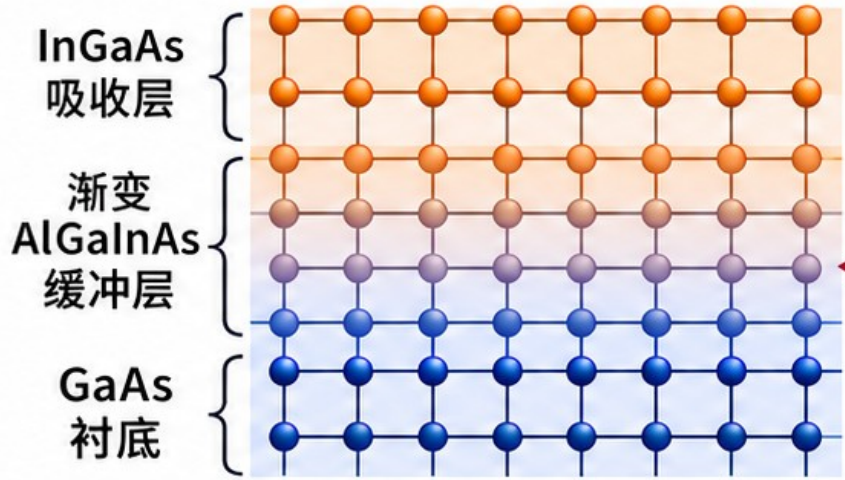
InP / InGaAsP

晶格匹配，外延质量优势



GaAs / InGaAs

衬底成熟，规模制造潜力



关键挑战：
缓冲层抑制位错

比较维度	InP路线	GaAs路线
晶格关系	晶格匹配，低缺陷密度	异变外延，需抑制位错
衬底制造	成本较高、机械脆性	大尺寸供应成熟、机械稳健
技术瓶颈	成本与规模化	缓冲层复杂度与位错风险

来源：T1–T3及Gou等, *Opt. Express 30*, 42178 (2022).

团队研究路线：单结效率 → 多结高电压

统一材料平台：GaAs基 $In_{0.22}Ga_{0.78}As$ ｜ 三类器件面积均为 1 cm^2

1J 单结

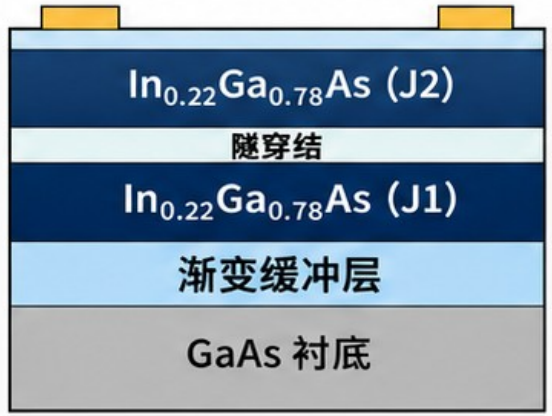


44.68%

V_{oc} 0.765 V

1064 nm · 25±1 °C
0.4 W/cm²

2J 两结



46.83%

V_{mpp} 1.36 V

1056 nm · 室温
P_{in} 0.7 W

6J 六结



46.5%

V_{oc} 4.91 V

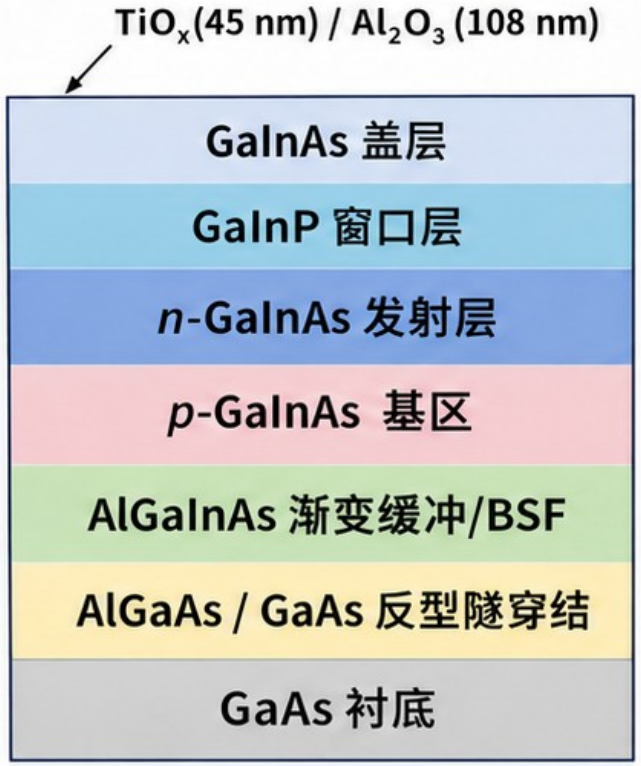
1064 nm · 25 °C
3 W/cm²

不同器件与测试工况；不能视为结数变化的单变量实验。来源：T1–T3

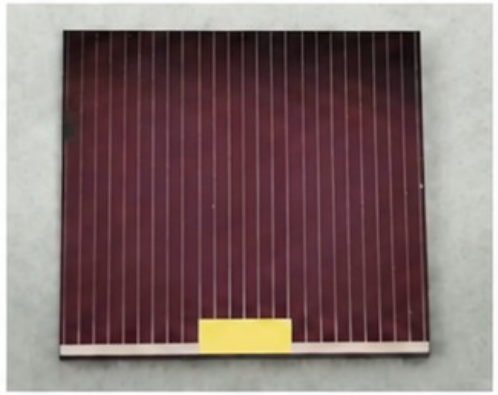
单结InGaAs：从结构制备到44.68%效率

1064 nm · 25±1 ℃ · 1 cm² | η = 44.68%　Voc = 0.765 V | 对应辐照度0.4 W/cm²

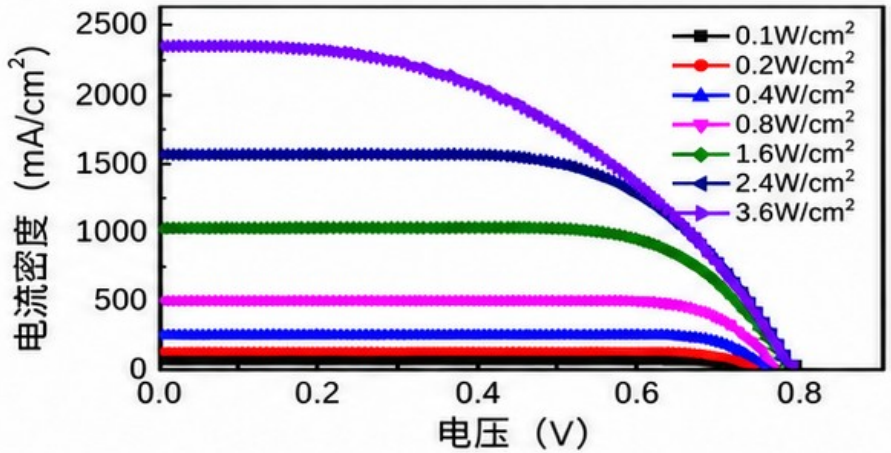
(a) 器件简化结构



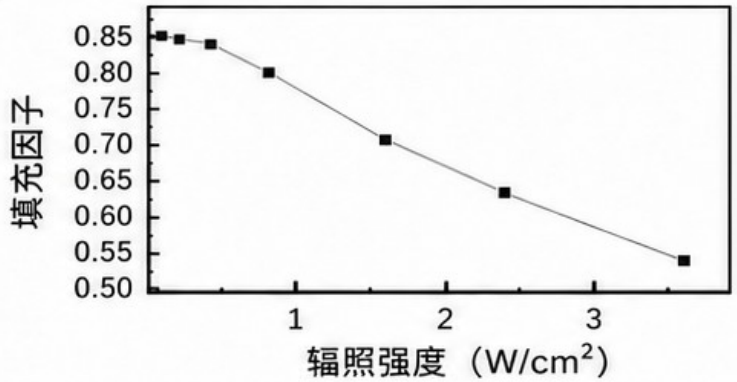
(b) 器件照片

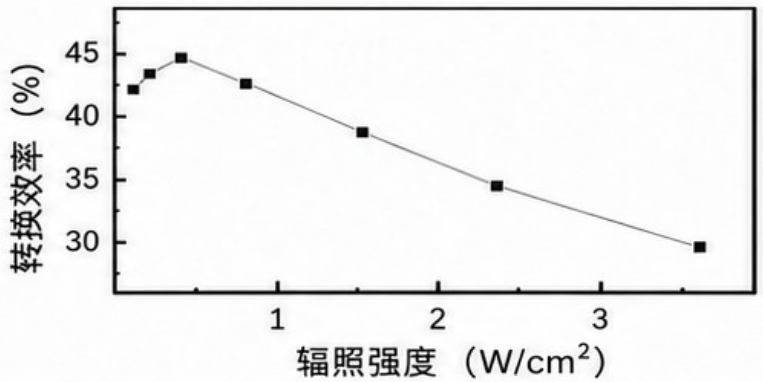


(c) *I-V*曲线



(d) 辐照强度下的器件性能





减反与复合抑制协同；高辐照下受串联电阻限制。

来源：T1图3、图5、图6；TiO_x/Al_2O_3减反膜，R_{1064}=2.5%。

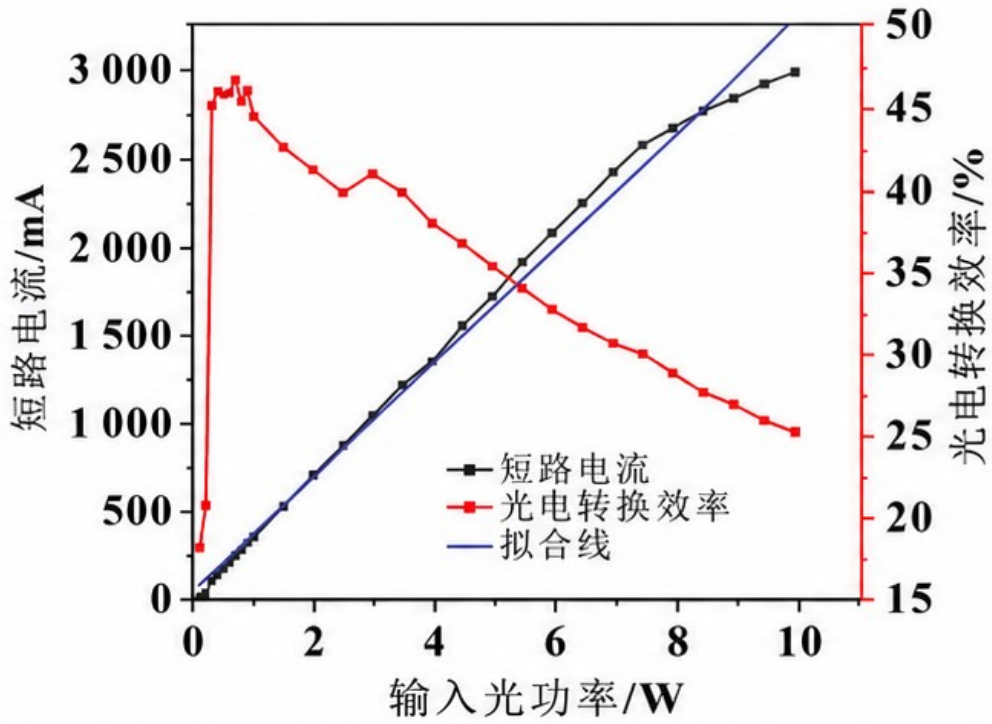
两结InGaAs：电流匹配与46.83%转换效率

- 1056 nm实测 · 室温 · 1 cm^2
- P_{in}=0.7 W：η46.83%，V_{mpp} 1.36 V
- 263 K、P_{in}=0.9 W：η47.34%

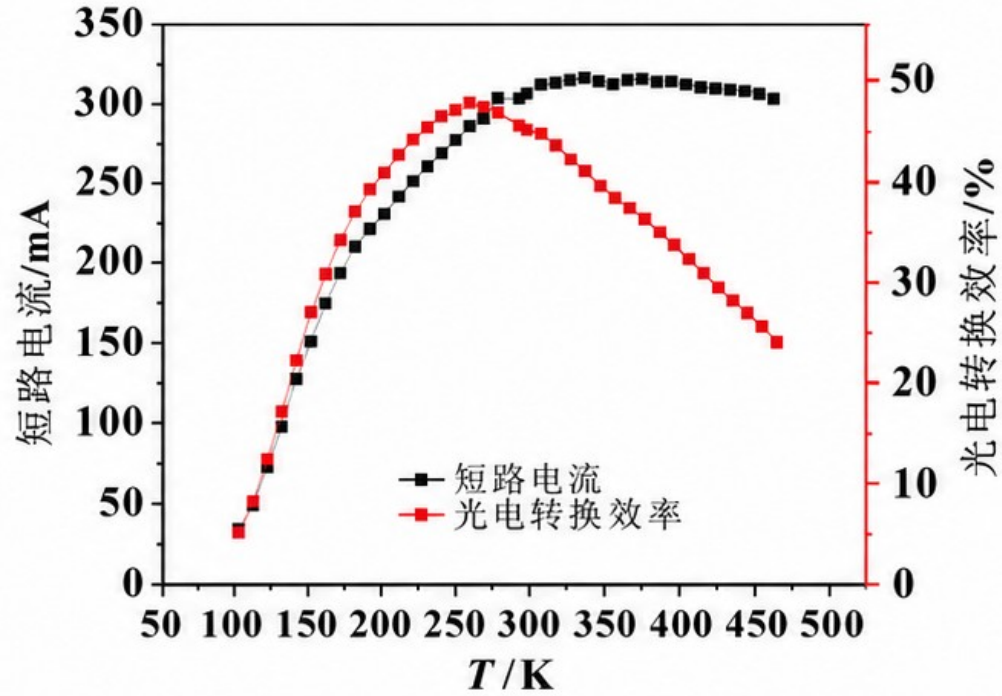
(a) 垂直串联结构



(b) 输入功率响应



(c) 温度响应

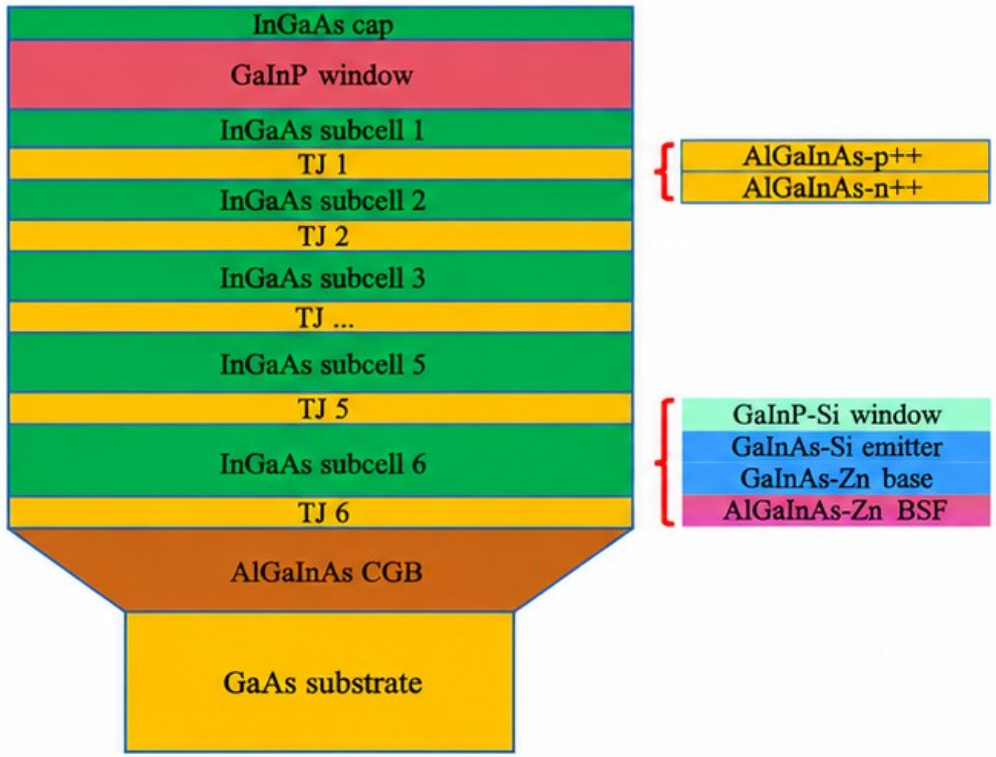


隧穿结串联与子电池电流匹配，实现电压提升。

来源：T2图1、图6、图7；两结测试波长1056nm，非1064nm同工况对比。

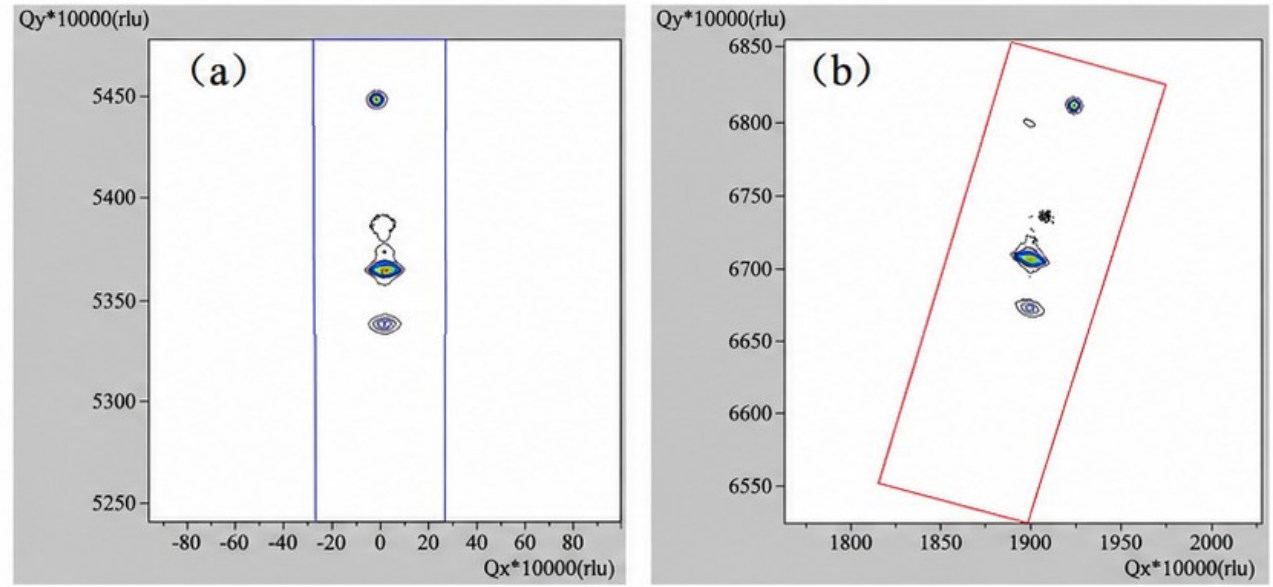
六结结构与材料：缓冲层支撑高质量异变外延

(a) 六结与隧穿结

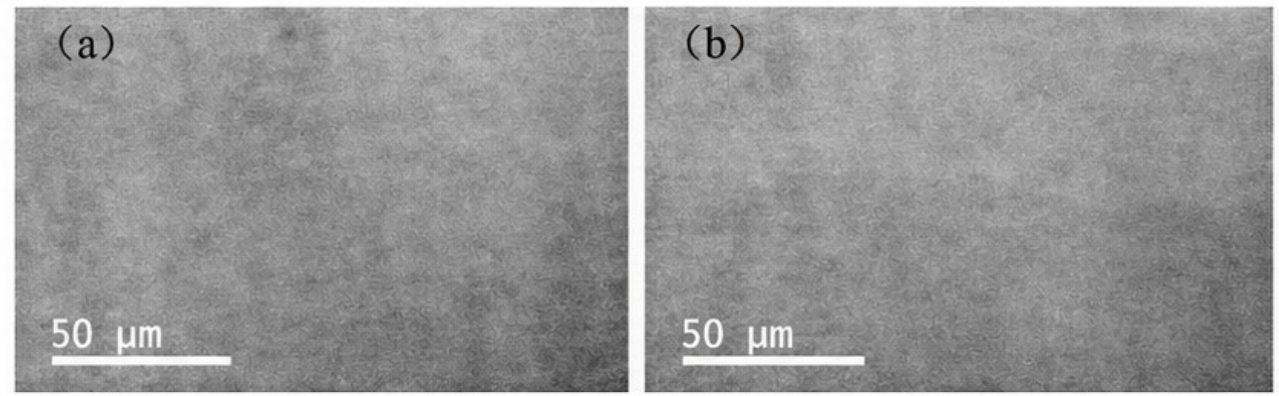


- 晶格失配约 **1.58%** → 渐变与过冲缓冲
- 弛豫度约 **100%**
- TDD约 **$4.6 \times 10^6\ cm^{-2}$**

(b) HRXRD-RSM



(c) 阴极发光CL

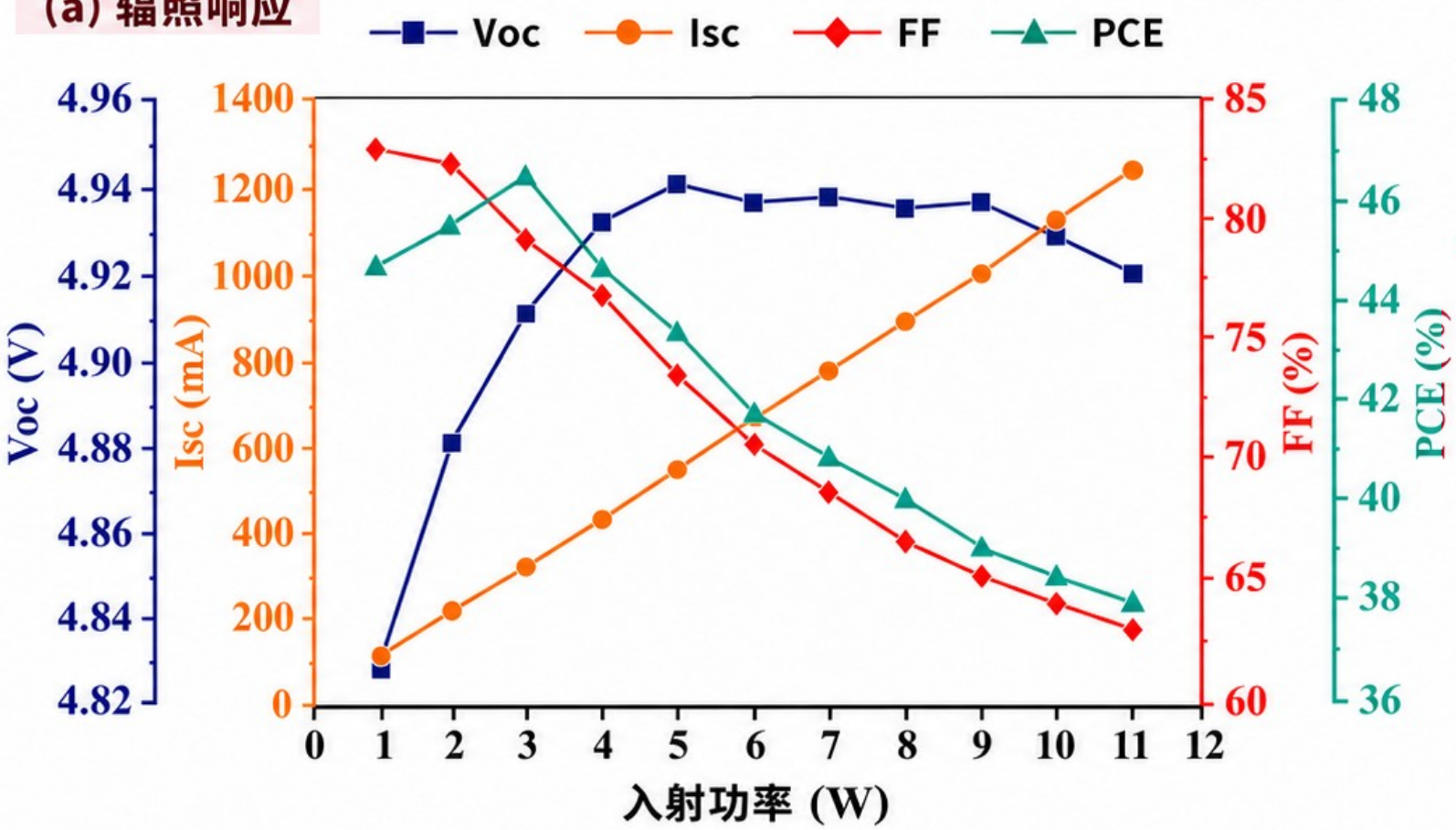


来源：T3图1–3；RSM与CL共同表征应力释放与位错控制。

六结性能：高电压输出与宽温工作特性

- 1064 nm · 25 °C · 1 cm²
- 3 W/cm²：Voc 4.91 V，η 46.5%
- 110 °C时η约 41%（P_{in}=3 W）

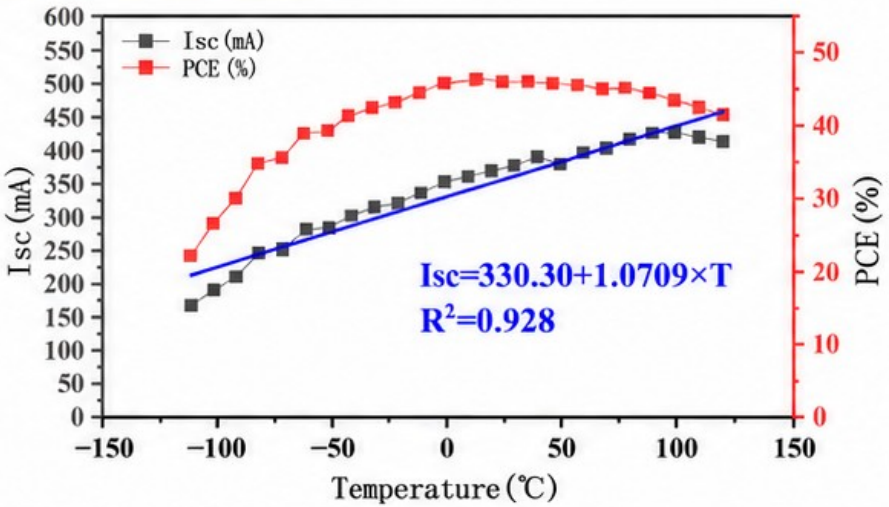
(a) 辐照响应



4.91 V
开路电压 Voc
3 W/cm²

46.5%
光电转换效率
3 W/cm²

(b) 温度响应



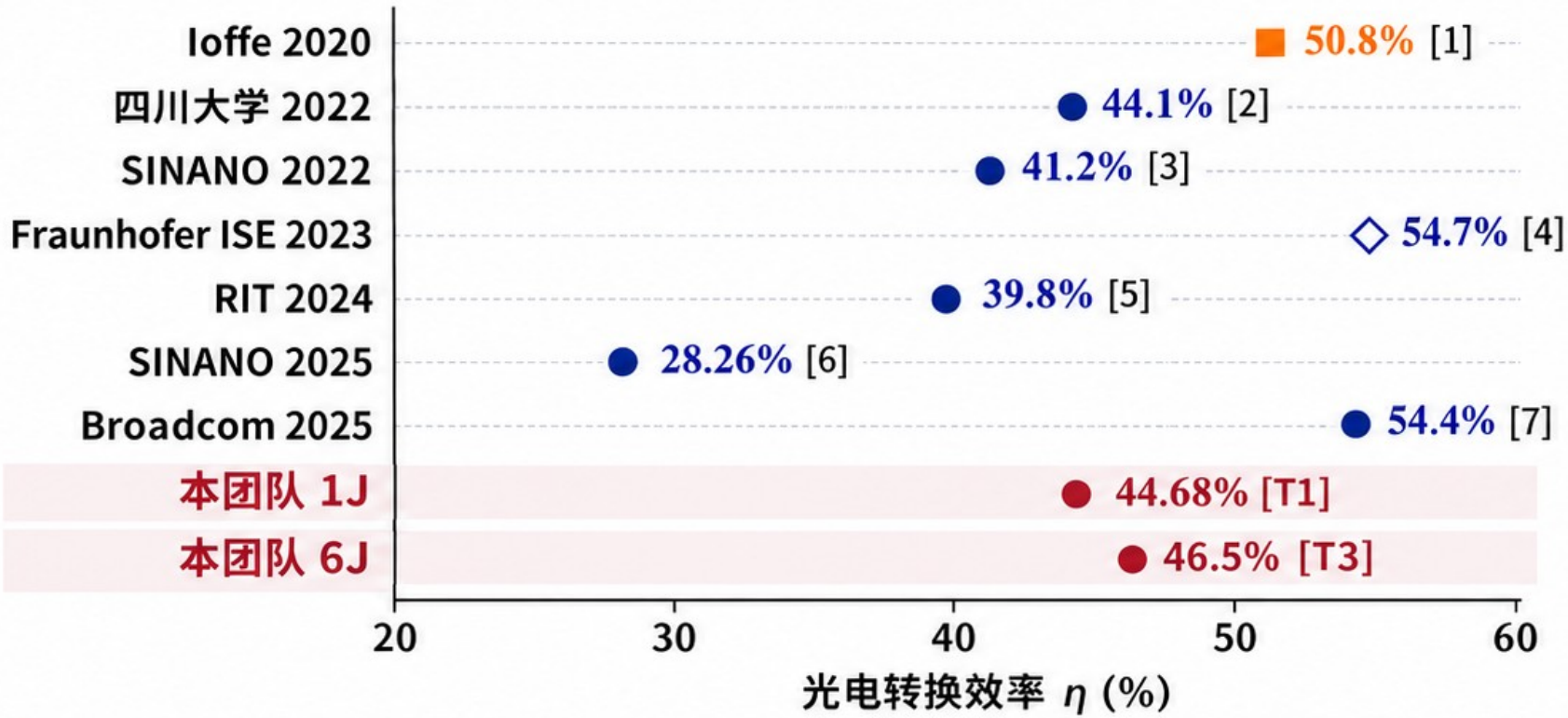
110 °C时η约 41%（P_{in}=3 W）

左图据T3图7读图合并，点位为近似值；右图为T3图10；关键指标按正文标注。

文献全景：效率进展与测试条件并读

主图：1064 nm实验/等效结果

● 实心圆：直接激光　◇ 空心菱形：等效单色　■ 橙色方块：脉冲激光



测试条件（波长均为 1064 nm）
1J · 4.2 W/cm² · 脉冲
1J · 1 cm² · 论文峰值
6J · 0.0832 cm² · Pin 1.676 W · ±2%
1J · 14.2 W/cm² 等效 · 非直接激光
1J参考 · Pin 199 mW
6J · 0.09 cm² · 14.05 W/cm²
8J · 1 cm² · Pin 24.2 W · 1000 h稳态平均
1J · 1 cm² · 0.4 W/cm²
6J · 1 cm² · 3 W/cm²

近波长参考　NTU 2016 · 1070 nm · 1J · 40.7%　|　本团队2J · 1056 nm · 46.83% · 室温

波长、测试模式与面积必须区分；团队器件定位：厘米级GaAs多结平台

来源：[1]–[7]、T1–T3（详见讲者备注）；异工况对照，不作严格排名。

团队研究 · 六结 InGaAs

典型器件对标：优势在多目标组合

■ GaAs平台 + 1 cm²面积 + 4.91 V开路电压 | ■ 效率、面积、入射条件与稳定性同时比较 | ■ 不同工况，不作同条件优劣排序

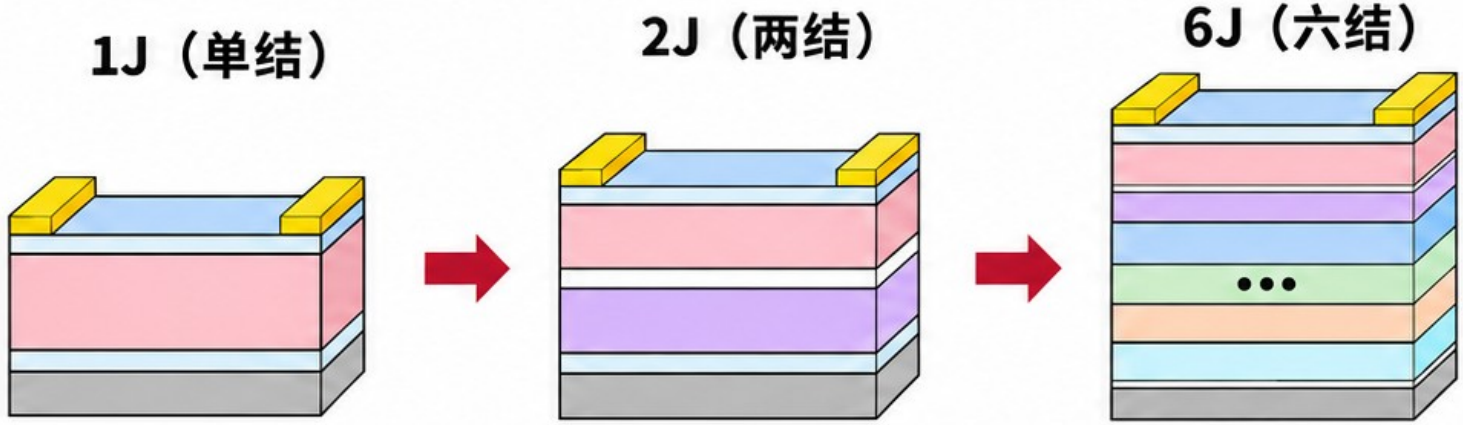
参数	本团队6J	SINANO2025 6J	SINANO2022 6J	Broadcom2025 8J
材料平台	GaAs/InGaAs	GaAs/InGaAs	InP/InGaAsP	InP/InGaAsP
面积 (cm²)	**1**	0.09	0.0832	1
效率 (%)	**46.5**	28.26	41.2 ± 2	54.4 稳态平均
V_{oc} (V)	**4.91**	4.59	4.694	未按同工况列出
输入条件	3 W/cm²	14.05 W/cm²	P_{in} 1.676 W	P_{in} 24.2 W
测试/稳定性	25 °C	论文峰值	论文峰值	1064 nm > 1000 h

全为1064 nm，测试工况不同 | 效率、面积、入射条件与稳定性同时比较；不同工况，不作同条件优劣排序

异变外延 → **厘米级器件** → **多结高电压**

T3；Xia等*APL* 127, 033904 (2025)；Yin等*EDL* 43, 1291 (2022)；Fafard等*Photonics* 12, 406 (2025)。

总结：面向可用的1064 nm光伏接收端



44.68%
1064 nm · 0.4 W/cm²

46.83%
1056 nm · P_{in} = 0.7 W

46.5%
1064 nm · 3 W/cm²
V_{oc} = 4.91 V

器件面积均为 1 cm²；各结果工况不同

- 完成GaAs基单结 / 两结 / 六结器件路线
- 1 cm²器件实现约45%–47%转换效率

下一步

低串联电阻
低阻隧穿结
→ 子电池电流匹配 →
热管理与稳定性
寿命测试
→ **系统级验证**

来源：T1–T3；各结果工况不同。

欢迎交流